

1. Curvas em $\mathbb{R}^2$ e em $\mathbb{R}^3$. Cônicas e Quádricas

1. Esboce as imagens das seguintes curvas, indicando o sentido de percurso.

- a) $\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\gamma(t) = (\cos^2 t, \sin t)$ b) $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\gamma(t) = (\sin t, \sin^2 t)$
 c) $\gamma: [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\gamma(t) = (2 + \cos t, 3 + 4\sin t)$ d) $\gamma: [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}^2$, $\gamma(t) = (e^t \cos t, e^t \sin t)$
 e) $\gamma:]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\rightarrow \mathbb{R}^2$, $\gamma(t) = (\sec t, \tan t)$ f) $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\gamma(t) = (\sqrt{2} \cos t, 2\sin t)$
 g) $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\gamma(t) = (\sin t, \cos^2 t + 2)$ h) $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\gamma(t) = (2 + e^{-t}, 3 - e^t)$

2. Esboce e encontre uma parametrização de cada conjunto abaixo.

- a) $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 4, y \geq -x \text{ e } y \geq x\}$
 b) $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy = 1, x < 0 \text{ e } y > -10\}$
 c) $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{y^2}{9} - \frac{(x-1)^2}{4} = 1 \text{ e } y < 0\}$
 d) C é o segmento de reta que liga os pontos $(2, 3)$ e $(-5, 7)$

3. Seja $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $\gamma(t) = (\cos t, \sin t \cos t)$. Mostre que γ admite duas retas tangentes distintas em $(0, 0)$ e determine suas equações. Faça um esboço da imagem de γ .

4. Seja $\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $\gamma(t) = (\cos^2 t + \frac{\cos t}{2}, \sin t \cos t + \frac{\sin t}{2})$. Mostre que γ admite duas retas tangentes distintas no ponto $(0, 0)$ e determine suas equações.

5. (MAT2454 - P1 2020) Considere a curva $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $\gamma(t) = (t^2 \cos(\pi t), t^2 \sin(\pi t))$. Encontre as equações das retas tangentes à trajetória de γ no ponto $(4, 0)$.

6. Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = |x|$.

- a) Encontre uma curva $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ derivável cuja imagem é o gráfico de f .
 b) Usando a curva obtida no item anterior, mostre que se t_0 é tal que $\gamma(t_0) = (0, 0)$, então $\gamma'(t_0) = (0, 0)$. Interprete geometricamente.

7. Sejam I um intervalo aberto de $\mathbb{R}$ e $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ uma curva derivável. Mostre que as seguintes afirmações são equivalentes:

- a) Existe $C \geq 0$ tal que $\|\gamma(t)\| = C$ para todo $t \in I$.
 b) $\gamma(t)$ é ortogonal a $\gamma'(t)$ para todo $t \in I$.

Interprete geometricamente.

8. Um barbante é enrolado ao redor de um círculo e então desenrolado, sendo mantido esticado. A curva traçada pelo ponto P no final do barbante é chamada de *involuta* do círculo. Se o círculo tem raio r e centro $O = (0, 0)$, a posição inicial de P é $(r, 0)$, e se o parâmetro θ é escolhido como na Figura 1, mostre que as equações paramétricas da involuta são:

$$x = r(\cos \theta + \theta \sin \theta) \quad \text{e} \quad y = r(\sin \theta - \theta \cos \theta).$$

Veja esta parametrização da involuta aqui.

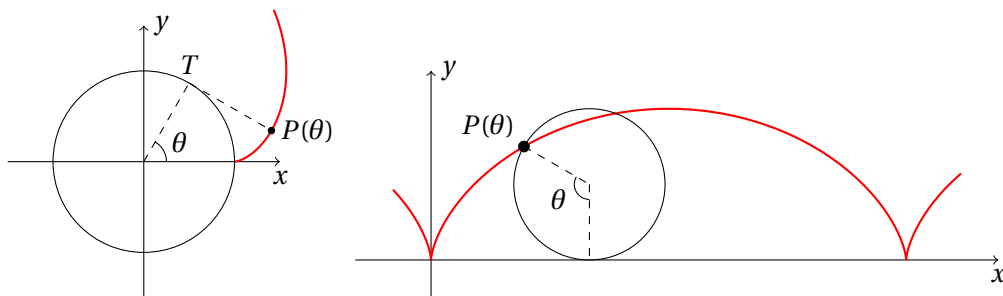


Figura 1: Exercícios 8 e 9

9. Uma circunferência de raio r rola sem escorregar ao longo do eixo Ox . A curva descrita por um ponto $P(\theta)$ da circunferência que se encontra inicialmente na origem é chamada de *cicloide* (veja a Figura 1). Mostre que as equações paramétricas do cicloide são:

$$x = r(\theta - \sin \theta) \quad \text{e} \quad y = r(1 - \cos \theta).$$

Veja esta parametrização do cicloide aqui.

10. Decida se cada afirmação abaixo é verdadeira ou falsa. Justifique sua resposta.
- A imagem da curva $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\alpha(t) = (\cos(2t), \sin^2 t)$ está contida em uma reta.
 - A imagem da curva $\beta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\beta(t) = (e^{2t}, e^t)$ é uma parábola.
 - A imagem da curva $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\gamma(t) = (e^t + e^{-t}, e^t - e^{-t})$ está contida em uma hipérbole.
 - A imagem da curva $\delta :]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\rightarrow \mathbb{R}^2$, $\delta(t) = (\cos t, \sec t)$ é uma hipérbole.
 - A imagem da curva $\epsilon :]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\rightarrow \mathbb{R}^2$, $\epsilon(t) = (\sec^2 t, \tan t)$ é uma parábola.
 - A imagem da curva $\zeta : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\zeta(t) = (\cos^2 t - \sin^2 t, 4\sin t \cos t)$ é uma elipse.
11. (MAT2454 - 2020) Sejam I e J dois intervalos abertos e $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\beta : J \rightarrow \mathbb{R}^2$ duas curvas deriváveis. Dizemos que α e β se *tangenciam* em um ponto P se existem $t_0 \in I$ e $s_0 \in J$ tais que $\alpha(t_0) = \beta(s_0) = P$ e $\alpha'(t_0), \beta'(s_0)$ são vetores paralelos não nulos.

Considere as curvas $\sigma, \eta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dadas por

$$\sigma(t) = \left(-\sqrt{2} \cos t + \sin t + 1, \sqrt{2} \cos t + \sin t \right) \quad \text{e} \quad \eta(s) = (s^2 - s, s^2 + s - 1).$$

- Determine a intersecção das imagens de σ e de η .
 - Determine o ponto em que σ e η se tangenciam e escreva a equação da reta tangente às imagens de σ e η neste ponto.
12. Encontre uma parametrização de cada conjunto abaixo.
- $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 4 \text{ e } z = xy\}$
 - $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = 4x^2 + y^2 \text{ e } y = x^2\}$
 - $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = \sqrt{x^2 + y^2} \text{ e } z = 1 + y\}$
 - $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 9 \text{ e } x + y = 2z\}$
 - $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = x^2 + y^2 \text{ e } z = 2y\}$
 - $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z = 1 \text{ e } 2x + 2y + z = 1\}$
 - $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x > 0, x^2 + y^2 - z^2 = 4 \text{ e } z = x + y\}$
 - $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z \geq 0, x^2 + y^2 = 9 \text{ e } 4x + 4y = z^2\}$
 - $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 3 \text{ e } 2z = x^2 + y^2\}$

13. Sejam I um intervalo aberto e $\alpha, \beta, \gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ curvas deriváveis.

- a) Considere $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ e $\Gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ dadas por $f(t) = \langle \alpha(t), \beta(t) \rangle$ e $\Gamma(t) = \alpha(t) \times \beta(t)$. Mostre que $f'(t) = \langle \alpha'(t), \beta(t) \rangle + \langle \alpha(t), \beta'(t) \rangle$ e $\Gamma'(t) = \alpha'(t) \times \beta(t) + \alpha(t) \times \beta'(t)$ para todo $t \in I$.
- b) Use o item anterior e a Regra da Cadeia para obter expressões para as derivadas do produto misto $[\alpha(t), \beta(t), \gamma(t)] = \langle \alpha(t), \beta(t) \times \gamma(t) \rangle$ e da norma $\|\alpha(t)\| = \sqrt{\langle \alpha(t), \alpha(t) \rangle}$.

2. Funções de Duas Variáveis: Gráficos e Curvas de Nível

1. Determine e esboce o **domínio** de cada função a seguir.

- a) $f(x, y) = \sqrt{x-y}$ b) $f(x, y) = \arctan(y/x)$ c) $f(x, y) = (x^2 + y^2 - 1)^{-1/2}$
d) $f(x, y) = \tan(x-y)$ e) $f(x, y) = \ln(xy^2 - x^3)$ f) $f(x, y) = \ln(16 - 4x^2 - y^2)$

2. Esboce uma família de curvas de nível das seguintes funções:

- a) $f(x, y) = \frac{x+y}{x-y}$ b) $f(x, y) = \frac{x^2}{x^2 - y^2}$ c) $f(x, y) = \frac{2xy^2}{x^2 + y^4}$ d) $f(x, y) = x - \sqrt{1 - y^2}$

3. Determine e parametrize:

- a) A curva de nível $c = -2$ da função $f(x, y) = x + 2y - 3$.
b) A curva de nível $c = 5$ da função $f(x, y) = x - \sqrt{1 - 2y^2}$.
c) A curva de nível $c = 1$ da função $f(x, y) = \frac{1}{x^2 - y^2}$.

4. Esboce os gráficos das seguintes funções:

- a) $f(x, y) = 1 - x - y$ b) $f(x, y) = \frac{x}{x^2 + 1}$ c) $f(x, y) = 4x^2 + y^2$
d) $f(x, y) = y^2 + 1$ e) $f(x, y) = y^2 + x$ f) $f(x, y) = xy$
g) $f(x, y) = e^{\sqrt{x^2 + y^2}}$ h) $f(x, y) = \frac{1}{4x^2 + 9y^2}$ i) $f(x, y) = (x - y)^2$
j) $f(x, y) = x^2 + y^2 + 2y + 3$ k) $f(x, y) = \ln(9x^2 + y^2)$ l) $f(x, y) = 2 - \sqrt[4]{x^2 + 4y^2}$
m) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 - 9}$ n) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 + 1}$ o) $f(x, y) = \sqrt{y - 2x^2 - 1}$

5. Seja $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $\gamma(t) = (e^t + 1, e^{-t})$.

- a) Esboce a imagem de γ , indicando o sentido de percurso.
b) Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y) = x^2 y^2 - 2y - y^2 + 4$. A imagem de γ está contida em alguma curva de nível de f ? Em caso afirmativo, em qual nível?

6. Considere a curva $\gamma :]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $\gamma(t) = (\sin t, \sec^2 t - 1)$. É correto afirmar que a imagem de γ está contida na curva de nível:

- a) $c = 0$ da função $f(x, y) = y(1 - x^2)$.
b) $c = -1$ da função $f(x, y) = (y + 1)(x^2 - 1)$.
c) $c = 2$ da função $f(x, y) = (y + 1)(x^2 - 1)$.
d) $c = 0$ da função $f(x, y) = y(1 - x^2) + x^2$.
e) $c = -1$ da função $f(x, y) = (y + 1)(1 - x^2)$.

7. Sejam $\gamma: [0, \frac{\pi}{2}[\rightarrow \mathbb{R}^2$ e $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dadas por

$$\gamma(t) = (2 - \cos t, \sec^2 t + 3) \quad \text{e} \quad f(x, y) = \sqrt[3]{(x-2)^4(y-3)^2} + 1.$$

Esboce a trajetória de γ e mostre que sua imagem está contida em uma curva de nível de f , indicando o nível.

8. Considere a função $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y) = \frac{2x^2 + 4y^2}{x^2 + y^2 + 1}$.

- Esboce as curvas de nível $c = 1$, $c = 2$ e $c = 3$ de f .
- Encontre uma curva derivável α , definida num intervalo $I_1 \subset \mathbb{R}$, cuja imagem seja a curva de nível $c = 1$ de f . Escreva a equação da reta tangente à imagem de α no ponto $(-1, 0)$.
- Encontre uma curva derivável β , definida num intervalo $I_2 \subset \mathbb{R}$, cuja imagem seja o trecho da curva de nível $c = 2$ de f que contém o ponto $(3, 1)$. Escreva a equação da reta tangente à imagem de β nesse ponto.
- Encontre uma curva derivável γ , definida num intervalo $I_3 \subset \mathbb{R}$, cuja imagem seja o trecho da curva de nível $c = 3$ de f que contém o ponto $(\sqrt{3}, \sqrt{6})$. Escreva a equação da reta tangente à imagem de γ nesse ponto.

3. Funções de Duas Variáveis: Limite e Continuidade

1. Calcule, se existirem, os seguintes limites, justificando todas as passagens:

- | | |
|---|--|
| a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ | b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y \cos(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$ |
| c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$ | d) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{2x^4 + x^2 y + y^2}$ |
| e) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2x^2 + 3xy + 4y^2}{3x^2 + 5y^2}$ | f) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^3 - y}$ |
| g) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$ | h) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 \sin(x^2 + y^2)}{x^4 + y^2}$ |
| i) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x+y)^3}{x^2 + y^2}$ | j) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{x^2 + y^2} \sin\left(\frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)$ |
| k) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 y + y^4 + x^4}{x^3 y - x y^3}$ | l) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + \sin(x^2 + y^2)}{y^4 + \sin(x^2 + y^2)}$ |
| m) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 y^4 + x^5 \sqrt[3]{y^4}}{x^6 + y^8}$ | n) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3(1 - \cos(x^2 + y^2))}{(x^2 + y^2)^3}$ |
| o) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \ln(x^2 + y^2)$ | p) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x \ln(x^2 + 4y^2)$ |
| q) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^2 \ln(3x^2 + y^2) \arctan\left(\frac{1}{y^2 - x^2}\right)$ | r) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} x^2 \ln(3x^2 + y^2) \arctan\left(\frac{1}{y^2 - x^2}\right)$ |
| s) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2 + x^3 \sqrt[5]{y^6}}{\sqrt{x^4 + y^8}}$ | t) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{x + y}$ |
| u) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} \sin\left(\frac{x^2 y^8}{x^4 + y^8}\right)$ | v) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \arctan\left(\frac{x^4 - 2y}{x^4 + y^3}\right)$ |
| w) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2} \sin\left(\frac{x^2 y}{x^2 + y^4}\right)$ | x) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^x - e^y}{x - y}$ |

2. Considere a função

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4}{x^4 + y^2} \operatorname{sen}\left(e^{-\frac{1}{x^2 + y^2}}\right), & \text{se } (x, y) \neq (0, 0), \\ L, & \text{se } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Existe algum número real L que torna f contínua em $(0, 0)$? Justifique.

3. Considere a função

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{e^{(x-1)(x^2+y^2)} - 1}{x^2 + y^2}, & \text{se } (x, y) \neq (0, 0), \\ L, & \text{se } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Existe algum número real L que torna f contínua em $(0, 0)$? Justifique.

4. Determine os pontos em que a função

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{(x^2 - y^2)(x - 1)^2}{(x^2 + y^2)[(x - 1)^2 + (y - 1)^2]}, & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \text{ e } (x, y) \neq (1, 1), \\ 1, & \text{se } (x, y) = (0, 0), \\ 0, & \text{se } (x, y) = (1, 1), \end{cases}$$

é contínua.

5. Determine os pontos em que a função

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x - y)}{(x^2 + y^2)\sqrt{(x - 1)^2 + (y - 1)^2}}, & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \text{ e } (x, y) \neq (1, 1), \\ 0, & \text{se } (x, y) = (0, 0) \text{ ou } (x, y) = (1, 1), \end{cases}$$

é contínua.

6. Considere a função $f(x, y) = \frac{3(x - 1)^2 + (y - 1)^2}{x^2 - y^2}$.

(a) Determine e esboce, em um mesmo sistema de coordenadas, o domínio de f e as curvas de nível $c = 1$ e $c = 3$ de f .

(b) O limite $\lim_{(x, y) \rightarrow (1, 1)} f(x, y)$ existe? Justifique.

7. Considere a função $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{y - x}$.

(a) Determine e esboce, em um mesmo sistema de coordenadas, o domínio de f e as curvas de nível $c = 2$ e $c = -2$ de f .

(b) O limite $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$ existe? Justifique.

4. Derivadas Parciais

1. Calcule as derivadas parciais de primeira ordem das funções:

a) $f(x, y) = \frac{x + y}{x - y}$

b) $f(x, y) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$

c) $f(x, y) = \ln(1 + \cos^2(xy^3))$

2. Considere a função $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x, y) = e^{x^2+y^2} (x + \arctan(xy)) + \frac{x^2 y}{1+x^2} + \frac{2y}{1+x^2+y^2} + \ln(1+xy) + \sin(xy).$$

Calcule $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0)$.

Dica: É mais fácil usar a definição de derivada parcial que as regras de derivação.

3. Seja $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2+y^4}, & \text{se } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{se } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

a) Calcule as derivadas parciais de f em todos os pontos em que existirem.

b) f é contínua em $(0, 0)$?

4. Mostre que a função $g(x, y) = \sqrt[3]{3x^4 + 2y^4}$ é de classe $\mathcal{C}^1$ em $\mathbb{R}^2$.

Gabarito

1.2 a) $\gamma: [\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}] \rightarrow \mathbb{R}^2, \gamma(t) = (2 \cos t, 2 \sin t)$ b) $\gamma:]-10, 0[\rightarrow \mathbb{R}^2, \gamma(t) = (\frac{1}{t}, t)$
c) $\gamma:]\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}[\rightarrow \mathbb{R}^2, \gamma(t) = (2 \tan t + 1, 3 \sec t)$ d) $\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2, \gamma(t) = (-5 + 7t, 7 - 4t)$

1.3 São as retas $r_1: (x, y) = (0, 0) + \lambda(1, 1), \lambda \in \mathbb{R}$, e $r_2: (x, y) = (0, 0) + \lambda(1, -1), \lambda \in \mathbb{R}$.

1.4 São as retas $r_1: (x, y) = (0, 0) + \lambda(\sqrt{3}, -3), \lambda \in \mathbb{R}$, e $r_2: (x, y) = (0, 0) + \lambda(\sqrt{3}, 3), \lambda \in \mathbb{R}$.

1.5 São as retas $r_1: (x, y) = (4, 0) + \lambda(1, \pi), \lambda \in \mathbb{R}$, e $r_2: (x, y) = (4, 0) + \lambda(-1, \pi), \lambda \in \mathbb{R}$.

1.6 a) Uma possibilidade é a curva $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \gamma(t) = (t^3, t^2|t|)$.

1.10 a) Verdadeira (contida na reta $x + 2y - 1 = 0$).
b) Falsa (contida na parábola $x = y^2$).
c) Verdadeira (contida na hipérbole $x^2 - y^2 = 4$).
d) Falsa (contida na hipérbole $y = \frac{1}{x}$).
e) Verdadeira (coincide com a parábola $x = y^2 + 1$).
f) Verdadeira (coincide com a elipse $4x^2 + y^2 = 4$).

1.11 a) A intersecção das imagens de σ e η é composta pelos pontos $\sigma(\frac{3\pi}{2}) = \eta(0) = (0, -1)$,
 $\sigma(\frac{\pi}{6}) = \eta(\frac{\sqrt{3}}{2}) = (\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}})$, e $\sigma(\frac{5\pi}{6}) = \eta(-\frac{\sqrt{3}}{2}) = (\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}})$.

b) σ e η se tangenciam somente em $(0, -1)$. A reta tangente às imagens de σ e η nesse ponto tem equação $r: (x, y) = (0, -1) + \lambda(-1, 1), \lambda \in \mathbb{R}$.

1.12 a) $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3, \gamma(t) = (2 \cos t, 2 \sin t, 4 \sin t \cos t)$

b) $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3, \gamma(t) = (t, t^2, 4t^2 + t^4)$

c) $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3, \gamma(t) = \left(t, \frac{t^2-1}{2}, \sqrt{t^2 + \left(\frac{t^2-1}{2}\right)^2}\right)$

d) $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3, \gamma(t) = (3 \cos t, 3 \sin t, \frac{3}{2} \cos t + \frac{3}{2} \sin t)$

e) $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3, \gamma(t) = (\cos t, \sin t + 1, 2 \sin t + 2)$

f) $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3, \gamma(t) = (\sqrt{2} \cos t + 1, \sqrt{2} \sin t + 1, -2\sqrt{2} \cos t - 2\sqrt{2} \sin t - 3)$

g) $\gamma:]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}^3, \gamma(t) = (t, -\frac{2}{t}, t - \frac{2}{t})$

h) $\gamma: [-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}] \rightarrow \mathbb{R}^3, \gamma(t) = (3 \cos t, 3 \sin t, 2\sqrt{3} \cos t + 3 \sin t)$

i) $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3, \gamma(t) = (\sqrt{2}\cos t, \sqrt{2}\sin t, 1)$

1.13 b) $\frac{d}{dt} [\alpha(t), \beta(t), \gamma(t)] = \langle \alpha'(t), \beta(t) \times \gamma(t) \rangle + \langle \alpha(t), \beta'(t) \times \gamma(t) \rangle + \langle \alpha(t), \beta(t) \times \gamma'(t) \rangle$
 $\frac{d}{dt} \|\alpha(t)\| = \frac{\langle \alpha'(t), \alpha(t) \rangle}{\|\alpha(t)\|}$

2.1 a) $\text{Dom}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq y\}$ (um semiplano)

b) $\text{Dom}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq 0\}$ (o complementar do eixo Oy)

c) $\text{Dom}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 > 1\}$ (o complementar do círculo de centro $(0, 0)$ e raio 1)

d) $\text{Dom}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x - y \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, \forall k \in \mathbb{Z}\}$ (o complementar de uma coleção infinita de retas paralelas)

e) $\text{Dom}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x(y - x)(y + x) > 0\}$ (a união de 4 reuniões disjuntas do plano, determinadas pelos eixos coordenados e pelas retas $y = x$ e $y = -x$)

f) $\text{Dom}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 4x^2 + y^2 < 16\}$ (o interior de uma elipse)

2.2 a) $f^{-1}(c) = \{(x, y) \neq (0, 0) : y = \frac{c-1}{c+1}x\}$, se $c \neq -1$, e $f^{-1}(-1) = \{(x, y) \neq (0, 0) : x = 0\}$. Tratam-se de retas com a origem removida.

b) $f^{-1}(c) = \{(x, y) \neq (0, 0) : y = \pm(1 - \frac{1}{c})x\}$, se $c \geq 1$ ou $c < 0$. Tratam-se de pares de retas (ou do eixo Ox , no caso $c = 1$) com a origem removida. A curva de nível $c = 0$ é o eixo Oy , com a origem removida, e as curvas de nível $0 < c < 1$ são vazias (por quê?).

c) $f^{-1}(c) = \{(x, y) \neq (0, 0) : x = \frac{1 \pm \sqrt{1-c^2}}{c}y^2\}$, se $0 < |c| \leq 1$, e $f^{-1}(0) = \{(x, y) \neq (0, 0) : x = 0 \text{ ou } y = 0\}$. Tratam-se, respectivamente, de pares de parábolas, ou da reunião dos eixos coordenados, com a origem removida. As curvas de nível $c > 1$ ou $c < -1$ são vazias (por quê?).

d) $f^{-1}(c) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = c + \sqrt{1 + y^2}\}$. Tratam-se de semicircunferências de centro $(c, 0)$ e raio 1 (as metades “da direita”).

2.3 a) $f^{-1}(-2)$ é a reta $x + 2y - 1 = 0$. Uma parametrização é $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \gamma(t) = (t, -\frac{t}{2} + \frac{1}{2})$.

b) $f^{-1}(5)$ é uma semi-elipse de centro $(5, 0)$ (a metade “da direita”). Uma parametrização é $\gamma: [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow \mathbb{R}^2, \gamma(t) = (\cos t + 5, \frac{\sin t}{\sqrt{2}})$. Outra opção é $\alpha: [-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}] \rightarrow \mathbb{R}^2, \alpha(t) = (5 + \sqrt{1 - 2t^2}, t)$

c) $f^{-1}(1)$ é a hipérbole $x^2 - y^2 = 1$. Seus ramos podem ser parametrizados por $\gamma_1:]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\rightarrow \mathbb{R}^2, \gamma_1(t) = (\sec t, \tan t)$, e $\gamma_2:]\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}[\rightarrow \mathbb{R}^2, \gamma_2(t) = (\sec t, \tan t)$.

2.5 a) Escrevendo $x = e^t + 1$ e $y = e^{-t}$, observe que $x = \frac{1}{y} + 1$. b) Sim, no nível $c = 5$.

2.6 Alternativa b).

2.7 Escrevendo $x = 2 - \cos t$ e $y = \sec^2 t + 3$, observe que $y = \frac{1}{(2-x)^2} + 3$. A imagem de γ está contida na curva de nível $c = 1$ de f .

2.8 a) $f^{-1}(1)$ é a elipse $x^2 + 3y^2 = 1$, $f^{-1}(2)$ é a reunião das retas horizontais $y = 1$ e $y = -1$, e $f^{-1}(3)$ é a hipérbole $y^2 - x^2 = 3$.

b) $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \alpha(t) = (\cos t, \frac{\sin t}{\sqrt{3}})$, $r_1: (x, y) = (-1, 0) + \lambda(0, 1), \lambda \in \mathbb{R}$

c) $\beta: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \beta(t) = (t, 1)$, $r_2: (x, y) = (3, 1) + \lambda(1, 0), \lambda \in \mathbb{R}$

d) $\gamma:]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\rightarrow \mathbb{R}^2, \gamma(t) = (\sqrt{3}\tan t, \sqrt{3}\sec t)$, $r_3: (x, y) = (\sqrt{3}, \sqrt{6}) + \lambda(\sqrt{2}, 1), \lambda \in \mathbb{R}$

3.1 a) Não existe b) 0 c) 0 d) Não existe e) Não existe f) Não existe g) 1 h) 0

i) 0 j) 0 k) Não existe l) 1 m) Não existe n) 0 o) 0 p) 0 q) 0 r) Não existe s) Não existe t) Não existe u) 0 v) Não existe w) 0 x) 1

3.2 $L = 0$

3.3 $L = -1$

3.4 f é contínua em todos os pontos de $\mathbb{R}^2$, exceto $(0, 0)$.

3.5 f é contínua em todos os pontos de $\mathbb{R}^2$, exceto $(1, 1)$.

3.6 a) $f^{-1}(1)$ é a circunferência de centro $(\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$ e raio $\frac{\sqrt{2}}{2}$, removido o ponto $(1, 1)$, e $f^{-1}(3)$ é a parábola $x = \frac{2y^2}{3} - \frac{y}{3} + \frac{2}{3}$, também removido o ponto $(1, 1)$. b) Como a curva de nível $c = 1$ de f contém pontos arbitrariamente próximos de $(1, 1)$, o limite pedido, se existisse, deveria valer 1. O mesmo ocorre com a curva de nível $c = 3$ de f , de modo que o limite, se existisse, deveria valer 3. Consequentemente, o limite não existe.

3.7 a) $f^{-1}(2)$ é a circunferência de centro $(-1, 1)$ e raio $\sqrt{2}$, removida a origem, e $f^{-1}(-2)$ é a circunferência de centro $(1, -1)$ e raio $\sqrt{2}$, também removida a origem. b) Como a curva de nível $c = 2$ de f contém pontos arbitrariamente próximos de $(0, 0)$, o limite pedido, se existisse, deveria valer 2. O mesmo ocorre com a curva de nível $c = -2$ de f , de modo que o limite, se existisse, deveria valer -2 . Consequentemente, o limite não existe.

$$\mathbf{4.1} \quad \text{a) } \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = -\frac{2y}{(x-y)^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{2x}{(x-y)^2} \quad \text{b) } \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = -\frac{y}{x^2+y^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{x}{x^2+y^2}$$

$$\text{c) } \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = -\frac{2y^3 \sin(xy^3) \cos(xy^3)}{1 + \cos^2(xy^3)}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -\frac{6xy^2 \sin(xy^3) \cos(xy^3)}{1 + \cos^2(xy^3)}$$

$$\mathbf{4.2} \quad \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 1 \quad \text{e} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 2$$

$$\mathbf{4.3} \quad \text{a) } \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \begin{cases} \frac{y^6 - x^2 y^2}{(x^2 + y^4)^2}, & \text{se } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{se } (x, y) = (0, 0), \end{cases} \quad \text{e} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \begin{cases} \frac{2x^3 y - 2xy^5}{(x^2 + y^4)^2}, & \text{se } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{se } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

b) Não (use a curva $\gamma(t) = (t^2, t)$).